

Struna a pražce

Na kytaru nebo domácím monochordu zjistíme, jak výška tónu závisí na délce a napětí struny

1. a 2. ročník · ★★☆☆
celoročně · kmitání, vlnění a zvuk

Jméno: _____

Datum: _____

Změříš frekvenci tónu struny pro různé délky a napínací síly a ověříš vztah pro stojaté vlnění $f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$. Na kytaru zjistíš,

že vzdálenosti pražců od kobylky tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem $2^{-\frac{1}{12}}$.

Kdy: celoročně (doma); po H23 Vlnění a zvuk (prosinec); matematiku doplní H20 Lomená a mocninné funkce a H25

Posloupnosti

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 20 min příprava, 40 min měření, 45 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk (týden 12); 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění (týden 11); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – *stojaté vlnění na struně: základní frekvence*

$$f = \frac{v}{2L}, \text{ rychlost vlnění } v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}, \text{ vyšší harmonické}$$

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. – *nepřímá úměrnost* $f \propto \frac{1}{L}$ a *odmocnná závislost* $f \propto \sqrt{F}$, jejich grafy a linearizace

MAT-23b Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti posloupností. – *délky struny na pražcích jako geometrická posloupnost*, $q = 2^{-\frac{1}{12}} \approx 0,944$

INF-04 Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – *převod dat do linearizovaného modelu (graf f v závislosti na $\frac{1}{L}$), porovnání předpovědi s měřením*

Pomůcky

- varianta A: kytara nebo ukulele (naladěné), pravítko nebo svinovací metr
- varianta B – monochord: rybářský vlasce o průměru 0,4 až 0,6 mm (asi 1,5 m), PET láhev 2 l s vodou jako závaží, dvě tužky jako kobylky, kulatá tyčka nebo tužka na hranu stolu, lepicí páska, ručník
- mobil s phyphoxem (Audio spektrum) nebo ladička, která ukazuje frekvenci v Hz
- kuchyňská váha nebo odměrka (hmotnost závaží)

Bezpečnost

- Napnutý vlasce může prasknout – nesklánej se k němu obličejem; láhev ať visí nízko nad ručníkem, ne nad nohama.
- Struny kytary nepřeladuj výš, než je běžné ladění – mohou prasknout.

Postup

1. Varianta B: jeden konec vlasce pevně přivaž k noze stolu nebo přilep na vzdálený konec desky, vlasce ved' po desce přes hranu stolu (podlož kulatou tyčkou, aby klouzal) a na druhý konec přivaž láhev s vodou, aby visela volně.
2. Pod vlasce vsuň dvě tužky jako kobylky; vzdálenost mezi nimi je kmitající délka L . Začni s $L = 60$ cm a láhvi s 1,5 l vody.
3. Brnkni uprostřed mezi kobylkami, mobil drž 10–20 cm od vlasce a v phyphoxu odečti nejnižší výrazný vrchol spektra – základní frekvenci f . Každou délku změř 3×.
4. Zkracuj L po 10 cm až na 20 cm a měření opakuj.
5. Pak nastav $L = 40$ cm a měň napínací sílu: láhev s 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 l vody (hmotnost s láhví zvaž).
6. Varianta A (kytara): na jedné struně změř vzdálenost od kobylky k pražcům 0 (nultý pražec u hlavy) až 12 a frekvenci tónu na každém z nich.
7. V obou variantách vyfoť spektrum se základním tónem a vyššími harmonickými.

Délka, síla a frekvence

L (m) nebo pražec n	m závaží (kg)	$F = mg$ (N)	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	průměr f (Hz)	$f \cdot L$ (Hz·m)

L (m) nebo pražec n	m závaží (kg)	$F = mg$ (N)	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	průměr f (Hz)	$f \cdot L$ (Hz·m)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: ověř, že součin $f \cdot L$ je přibližně stálý – frekvence je nepřímo úměrná délce. Pro napínací sílu ověř $f \propto \sqrt{F}$: čtyřnásobná síla dá dvojnásobnou frekvenci (o oktávu výš). U kytary spočítej podíl $\frac{L_{n+1}}{L_n}$, porovnej je s $q = 2^{-\frac{1}{12}} \approx 0,944$ a ověř, že na 12. pražci je $L_{12} = \frac{L_0}{2}$.
- Fyzika: z průměru vlasce d a hustoty nylonu $\rho \approx 1140 \text{ kg/m}^3$ spočítej délkovou hustotu $\mu = \rho \frac{\pi d^2}{4}$ a předpověz $f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$; porovnej s měřením.
- IT: v tabulce nebo v Pythonu nakresli $f(L)$ (hyperbola) a f v závislosti na $\frac{1}{L}$ (přímka); prolož přímku a ze směrnice $\frac{v}{2}$ urči rychlost vlnění na struně.
- AI (volitelně): v Teachable Machine (zvukový projekt) nauč model rozlišit 3–4 tóny své struny a otestuj, zda pozná i tón z jiné délky. Porovnej, proč se model plete u blízkých tónů, i když spektrum je rozliší.

Otázky k vyhodnocení

- Proč kratší struna zní výš? Vysvětli pomocí vlnové délky stojatého vlnění $\lambda = 2L$.
- Kolikrát musíš zvětšit napínací sílu, aby tón stoupl o oktávu? Potvrdil to pokus?
- Proč se vzdálenosti mezi sousedními pražci směrem ke kobylce zmenšují?
- Které vyšší harmonické jsi ve spektru viděl(a) a jak souvisejí se základní frekvencí?
- Co všechno způsobilo rozdíl mezi předpovědí a měřením u monochordu?

Odevzdej (online)

- fotka monochordu nebo kytary s vyznačenou délkou L
- snímek spektra s vrcholy
- tabulka / CSV a grafy $f(L)$ a $f\left(\frac{1}{L}\right)$
- zpráva 5–10 vět: platnost vztahu, rychlost vlnění, pražce jako geometrická posloupnost

Spolupráce na dálku (volitelně)

Kdo má kytaru, ukulele, housle nebo baskytaru, zapíše do sdílené tabulky nástroj, menzuru L_0 a průměrný podíl $\frac{L_{n+1}}{L_n}$. Ve videohovoru zahrajte stejný tón a porovnej frekvence, které naměřily různé mobily.

Chceš víc?

- Rázy: nalaď dvě struny skoro stejně (např. 110 a 112 Hz) a poslouchej kolísání hlasitosti $|f_1 - f_2|$ krát za sekundu – tak se ladí podle sluchu.
- Lehce se dotkni struny přesně v polovině a brkni – uslyšíš flažolet, tón o oktávu vyšší (druhá harmonická).

Orientační výsledek (pro kontrolu): Monochord: vlasec 0,5 mm má $\mu \approx 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m}$; se závažím 1,5 kg ($F \approx 14,7 \text{ N}$) je $v \approx 256 \text{ m/s}$ a $f \approx 214 \text{ Hz}$ pro $L = 0,6 \text{ m}$, 427 Hz pro $L = 0,3 \text{ m}$. Při změně závaží z 0,5 na 2,0 kg se frekvence zdvojnásobí (pro $L = 0,4 \text{ m}$ asi ze 185 na 370 Hz). Měření bývá o 5–15 % níž než předpověď (vlasec se natáhne a ztenčí, tření o hranu stolu). Kytara s menzurou 65 cm: struna A (110 Hz) zní na 12. pražci 220 Hz při $L_{12} = 32,5 \text{ cm}$, na 5. pražci je $L_5 \approx 48,7 \text{ cm}$ a $f \approx 146,8 \text{ Hz}$ (tón d); součin $f \cdot L \approx 71,5 \text{ Hz} \cdot \text{m}$. Ve spektru jsou vidět i násobky $2f$, $3f$...

Zdroje a nástroje

- E-manuel.cz – Hudební nástroje** – výklad: frekvence struny, délka a napínací síla, rychlost vlnění na struně
<https://e-manuel.cz/kapitoly/mechanicke-vlneni/vyklad/hudebni-nastroje/>
- Realisticky.cz – Stojaté vlnění, chvění předmětů** – stojaté vlnění na struně, uzly a kmitny, harmonické frekvence
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/06%20Stojat%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%2C%20chv%C4%9Bn%C3%AD%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF.pdf>

- **phyphox – Audio Spectrum (Audio spektrum)** – jak mobil zobrazí spektrum zvuku a najde vrchol frekvence
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Audio_Spectrum